

行依存性を用いた改良版 Grover アルゴリズムによる 3×3 ライツアウト求解

62420264 吉田馨

1. 目的と設計方針

本課題では、3×3 ライツアウトを Grover アルゴリズムで解く際に「行依存性 (Row-Dependency)」を活用し、探索空間と qubit 数、反復回数 k_{opt} を削減した改良版回路を実装した。3×3 のグリッドのタイルがあり、各ボタンを押すと自分と上下左右のタイルが反転する。そこで、初期盤面を全消灯にするにはどのボタンを押せばよいかを解く問題である。ナイーブ版は $flip(9) + tile(9) + oracle(1) + aux(7) = 26 \text{ qubit}$ 、 $k_{opt} = 17$ が必要だが、工夫によって 20 qubit 、 $k_{opt} = 2$ を達成することができた。

2. 設計の意図 (何を重ね合わせに入れるか)

ナイーブ版の問題点は、9 個の flip qubit すべてに Hadamard をかけてアダマール変換を行い、探索空間 $2^9 = 512$ を総当たりする点にある。しかし、ライツアウトには「行依存性」という構造的な制約があり、①1 行目 (B0, B1, B2) を決めると、1 行目のタイル状態が確定する、②「1 行目を消灯させるには B3, B4, B5 をどう押すか」は連立方程式 (mod 2) で一意に計算できる、(③同様に「2 行目タイルを消灯させる B6, B7, B8」も一意に決まる) 性質がある。つまり、1 行目の選び方 ($2^3=8$ 通り) さえ決めれば、残り 6 個のボタンは自動的に決まる。

これを考慮すると、量子重ね合わせに入れるのは $flip[0,1,2]$ の 3 qubit のみでよく、探索空間は $2^9 = 512$ から $2^3 = 8$ へと縮小させることが可能である。

古典シミュレーションで全 8 パターンを検証したところ、パターン 010 (ボタン 1 のみを押す) だけが全消灯を達成し、古典解と完全に一致した。

3. 実装の工夫

◆ Uncompute 構造の再設計 (inv_1, inv_2 の導入)

ナイーブ版では 'flip_tile' を一度実行してからその逆操作 (Uncompute) で 'flip_tile†' を呼ぶ、という対称構造になっていた。改良版では、これを再構成し、「flip_1 → inv_1 → flip_2 → inv_2 → flip_3 → Oracle → 逆順'Uncompute'」という段階的な操作を実装した。inv_1 は、tile[0,1,2]の値を CNOT で flip[3,4,5]にコピーする操作で、inv_2 は、tile[3,4,5]を flip[6,7,8]にコピーする操作であり、古典的に言えば「1 行目の結果から 2 行目のボタンを決定する」処理を量子回路として表現したものである。重ね合わせ状態でも各分岐ごとに決定論的に動作するため、干渉を乱しません。CNOT は、適用した後にもう一度適用すると元に戻る性質 (自己逆) を持っているので、Uncompute 時は逆順に同じ関数を呼び直すだけで正しく機能することができる。

◆ Diffusion の適用範囲の限定

ナイーブ版の Diffusion は flip の 9 qubit 全体に対して平均反転を行っていた。改良版では、9 qubit 全体ではなく、flip[0:3] の 3 qubit のみを対象とした improved_diffusion を使う。これは探索空間の削減に直接貢献している。flip[3:9] (2 行目・3 行目に相当する flip qubit) は inv_1 と inv_2 によって決定論的に値が設定されるため、Diffusion の「全状態を等しく重

ね合わせた上で平均反転する」という操作の対象にすることはできない。3 qubit 版の Diffusion では「 $H \otimes 3 \rightarrow X \otimes 3 \rightarrow H\text{-CCX-H}$ (Toffoli による 3 qubit controlled-Z) $\rightarrow X \otimes 3 \rightarrow H \otimes 3$ 」という操作で、制御部分が Toffoli ゲート 1 つで済むため、回路深度と補助 qubit 数の両方が削減されている。

◆ oracle の位相キックバック

ナীব版では補助 qubit に AND 結果を一時保存してから別途 Uncompute 処理が必要だったが、改良版では「 $X \rightarrow MCX \rightarrow X$ 」という自己逆構造を採用している。まずオラクル qubit を $|-\rangle$ に初期化しておき、tile 全体に X ゲートをかけて「消灯 (0) $\rightarrow$ 点灯 (1)」に反転させ、全ビットが 1 (全消灯) のときだけ MCX が発火してオラクル qubit に位相キックバックが生じ、最後に再び X で元の状態に戻す。この $X \rightarrow MCX \rightarrow X$ のサンドイッチは CNOT と同様に自己逆なため、別途 Uncompute 処理を追加しなくても、中間の補助状態が自動的にクリアされ、回路深度を小さく抑えることができる。

4. 性能評価

項目	ナীব版	改良版
qubit 数	26	20 (23%削減)
探索空間	$2^9 = 512$	$2^3 = 8$
反復回数 k_{opt}	17	2
理論成功確率	~94%	94.5% (k=2)

$$k_{opt} \text{ の計算 : } \theta = \arcsin\left(\sqrt{\frac{1}{8}}\right) \approx 20.7^\circ, k_{opt} = \text{floor}\left(\frac{\pi}{4\theta}\right) = 2$$

k=2 での理論成功確率は $\sin^2(5\theta) \approx 94.5\%$ であり、ナীব版と同等の精度をわずか 2 反復で達成することができた。